لوحة المشروع الختامي · مهارة تدقيق جودة البيانات
22/10/2026

الاسم: لينا القاسم · المسار: مساعد مخصّص أو مهارة · التطبيق: Claude (مهارة `data-quality-audit`)، وسكربت Python يعمل دون إنترنت داخل بيئة العمل.

ملخص المشروع

مهارة تفحص جدولًا واحدًا بـ 42 قاعدة ثابتة وتبني لوحة من صفحة واحدة بالشكل نفسه في كل تشغيل. التجربة على ملف صفقات العقار للربع الأول 2024 من وزارة العدل (59,099 صفًا و10 أعمدة): التشغيل 4.5 ثانية، و11 نتيجة. من قائمة تحقق مستقلة بـ 8 مشكلات ظهرت 6 كاملة، وواحدة جزئيًا، وفاتت واحدة.

١· المهمة وخط الأساس

المهمة فحص جودة جدول قبل استخدامه في استعلامات SQL: القيم المفقودة، والأنواع المخلوطة، والتكرار، والقيم الشاذة، والتعارض بين الأعمدة. الأرقام بين القوسين [ ] تُملأ من قياس فعلي بمؤقت.

البند	الإجابة
المهمة كما تُؤدّى اليوم: بدايتها ونهايتها	تبدأ باستلام جدول جديد أو محدّث، وتنتهي بقائمة مشكلات مكتوبة تُرسل لمالك البيانات
الوقت اليوم لكل مرة (دقيقة)، وكيف قيس	3 ساعات لكل جدول، بمؤقت على جدول واحد، من فتح الجدول إلى إرسال القائمة
كم مرة تتكرر في الشهر؟	10 جدولًا في الشهر
ما أكثر ما يتعب فيها؟	كتابة استعلام لكل عمود ولكل نوع مشكلة، وتقرير يختلف شكله من جدول لآخر

٢· المسار، ولماذا

البند	الإجابة
المسار المختار	مساعد مخصّص أو مهارة: مهارة بسكربت وقواعد ثابتة
لماذا هذا المسار؟	المهمة تتكرر بالخطوات نفسها على جداول مختلفة. المهارة تحفظ 42 قاعدة وعتبات ثابتة وقالب لوحة واحدًا، فيخرج الجدول نفسه بالتقرير نفسه في كل مرة، وتخرج الجداول المختلفة بالأقسام نفسها

البند	الإجابة
لماذا لا يكفي أمر في محادثة؟	الأمر في المحادثة يكتب كودًا مختلفًا في كل مرة، فتختلف الفحوص والأرقام وشكل التقرير من تشغيل لآخر، ولا يمكن مقارنة جدولين. والسكربت يعمل دون إنترنت، وهذا شرط في بيئة العمل
لماذا لا يكفي وكيل أو أداة مبنية؟	لا موعد ثابت يحتاج جدولة، ولا حاجة لواجهة إدخال. التشغيل أمر واحد على ملف

3· سير العمل

#	الخطوة	من يؤديها	ما الذي يُفحص بعدها
1	اختيار الجدول، والتحقق من تصنيف بياناته، وتفعيل إخفاء إن احتوى بيانات شخصية	أنا	التصنيف يسمح بالتشغيل، والقيم الحساسة لن تظهر في اللوحة
2	تشغيل المهارة: 42 قاعدة على كل عمود وكل صف وبين الأعمدة	التطبيق	اللوحة
3	قراءة النتائج في اللوحة، وترتيب الأولويات	يقترح وأنا أعتمد	لكل نتيجة عدد صفوف وأمثلة واستعلام
4	التحقق من أهم 5 نتائج باستعلام SQL المرفق بكل نتيجة على المصدر	أنا	عدد الصفوف من الاستعلام يطابق عدد الصفوف في النتيجة
5	إرسال القائمة لمالك البيانات وتحديد ما يُصلح ومن يصلحه	أنا	لا إصلاح داخل المهارة؛ القرار بشري

أبطأ خطوة بعد إعادة التصميم هي الخطوة 4 (التحقق)، بنحو [ ] دقيقة. والتشغيل نفسه 4.5 ثانية لجدول من 59,099 صفًا.

4· بطاقة التفويض والأمر الجاهز

البطاقة	الحقل
يقرأ الجدول، ويصنّف كل قيمة، ويطبّق 42 قاعدة، ويحسب التوزيعات والقيم المميزة والارتباط بين المشكلات، ويبني لكل نتيجة SQL اللوحة واستعلام	ما يُسند

البطاقة	الحقل
اختيار الجدول والتحقق من تصنيفه، ومطابقة أهم 5 نتائج بالاستعلامات، وتحديد الأعمدة الفارغة بالتصميم في ملف الإعداد، وقرار ما يُصلح ومن يصلحه، وإضافة قاعدة جديدة حين تفوت مشكلة	ما يبقى لي
الجدول المعتمد للفحص فقط. القيم الشخصية قبل مشاركة اللوحة	البيانات
تكتشف المهارة 100% من مشكلات قائمة التحقق (1) المستقلة للجدول. (2) تشغيلان على الجدول نفسه يعطيان ملفات متطابقة. (3) لكل نتيجة عدد صفوف وأمثلة وأرقام صفوف واستعلام قابل للتحقق	معيار القبول
التعليمات في `SKILL.md` داخل المهارة، والقواعد في `references/rules.md`	الأمر الجاهز والتعليمات

أمر التشغيل:

في المحادثة يكفي: «افحص جودة هذا الجدول» مع إرفاق الملف، فتقرأ المهارة تعليماتها وتشغّل السكربت وتسلّم اللوحة.

5٠ البيانات

نعم / لا · كيف	السؤال
نعم. بيانات التجربة مفتوحة من وزارة العدل، ولا تحوي أسماء أو أرقام هوية. في جداول العمل يخفي خيار كل قيمة في اللوحة ويعرض شكلها فقط (`9999999999` ، `AAAA`)	هل أُزيلت الأسماء والهويات وكل ما يدل على شخص، أو رُمّزت؟
في التجربة نعم: بيانات مفتوحة. في العمل يعمل السكربت محليًا دون إنترنت، فلا تغادر البيانات البيئة. لا تُرفع جداول مصنفة فوق «عام» إلى تطبيق محادثة غير معتمد	هل تسمح سياسة الجهة وتصنيف البيانات برفعها إلى هذا التطبيق؟
نعم. جدول واحد في كل تشغيل	هل تقتصر المادة على ما تحتاجه المهمة؟
أرقام الهوية والحسابات والبيانات الصحية والشخصية دون إخفاء، وأي جدول مصنف «سري» أو أعلى إلى تطبيق خارج البيئة	ما الذي لا يُرفع أبدًا في هذه المهمة؟

6 · معيار القبول وحالات الاختبار

معيار القبول: كل مشكلة في قائمة التحقق المستقلة للجدول تظهر في النتائج بعدد الصفوف الصحيح، وتشغيلان على الجدول نفسه يعطيان ملفات متطابقة.

الحالة	المدخل	النتيجة المقبولة	ماذا حدث
نموذجية	ملف صفقات العقار للربع الأول 2024 من وزارة العدل كما نُشر: 59,099 صفًا و10 أعمدة	8 مشكلات في قائمة تحقق مستقلة بـ pandas تظهر بعدد الصفوف نفسه	كاملة. تعدد الكتابة جزئي: 6 175 صفًا من 210. السعر 5,000 في 595 صفقة فات
فوضوية	أعمدة في الجدول نفسه فيها أكثر من مشكلة: «المدينة / الحي» (مسافات، و«أخرى»، وكتابات مختلفة، وحقلان في عمود)، والسعر والمساحة (نص بفواصل وقيم شاذة)	كل مشكلة نتيجة مستقلة بعددها، دون عدّ مكرر	نتائج في «المدينة / الحي» 4 و2 في كل من السعر والمساحة. 7 من 8 أعداد تطابق المصدر، واستعلام تعدد الكتابة يرجع 0 صفوف
حدّية	تاريخ هجري وميلادي لكل صفقة: 91 زوجًا مختلفًا	لا نتيجة خاطئة إن تطابق التاريخان	تحقق مستقل بتقويم أم القرى: 0 فرق في 91 زوجًا. المهارة: 0 نتيجة

7 · النتيجة المقيسة

وقت التشغيل مقيس على جدول الوزارة. وقت المراجعة والتحقق يُقاس بمؤقت ويُكتب في الخانات [ ].

في الشهر، إن ثبتت	بعد · جدول وزارة العدل	قبل	المؤشر
من 30 ساعه الى ساعه	تشغيل 4.5 ثانية + مراجعة [5 دقائق]	[ساعات 3]	الوقت لكل جدول (دقيقة، مع المراجعة والتحقق)
اللوحة نفسها لكل جدول	تشغيلان متطابقان	تقرير يختلف من جدول لآخر	الاتساق
	من المرة الاولى: 75% المرة الثانية 100%	نعم	هل تحقق معيار القبول؟
	وجود استعلام SQL لكل مشكلة		ما الذي يُصحَّح؟

المخاطر والضوابط، وخطة 30 يومًا ·8

البند	الإجابة
أسوأ ما قد يحدث لو اعتُمد المخرج دون مراجعة	جدول يُعلن سليمًا وفيه مشكلة لا تغطيها القواعد، أو إصلاح أعمدة فارغة بالتصميم، أو مشاركة لوحة فيها قيم شخصية
الضابط الذي يمنعه	قواعد ثابتة موثقة بإصدار؛ مطابقة أهم 5 نتائج باستعلام SQL قبل الإرسال؛ المهارة تقرأ ولا تعدّل البيانات؛ خيار السرية قبل أي مشاركة؛ الأعمدة الاختيارية تُعلن في ملف الإعداد؛ وكل مشكلة تفوت تصبح قاعدة جديدة برقم جديد
الإفصاح: هل يلزم؟ وما نصّه؟	نعم
اليوم الأول	تشغيل المهارة على جدول عمل معتمد واحد، ومقارنة النتائج بفحص يدوي للجدول نفسه، وتسجيل الوقتين
الأسبوع الأول	تشغيلها على كل جدول يصل في الأسبوع، وتسجيل الوقت والمشكلات المكتشفة وما فات، وكتابة ملف إعداد للجداول المتكررة
الشهر الأول	تشغيلات أسبوعيًا على الأقل، وإضافة قاعدة لكل مشكلة 3 فاتت، وتسليم المهارة لزميلين وقياس وقتهما
القرار بعد شهر	أستمر إن نقص الوقت 97% أو أكثر ولم تفت مشكلة موثقة. أعدّل إن تجاوزت النتائج غير المفيدة 20%. أتوقف إن فاتت مشكلة حرجة إلى الإنتاج. أوسّع إلى التشغيل التلقائي على كل تحميل بيانات جديد

أسئلة متوقعة وإجاباتها

السؤال	الإجابة
كيف قيس «قبل»؟ هل يشمل «بعد» وقت المراجعة والتصحيح؟	قبل» بمؤقت على 10 جداول، من فتح الجدول إلى» إرسال القائمة. «بعد» يشمل التشغيل ومطابقة أهم 5 نتائج بالاستعلامات
ما الحالة التي فشل فيها التطبيق؟ وماذا فُعل؟	في جدول الوزارة فاتت 35 صفًا بكتابة مختلفة الفرق فيها مسافة بعد «/»، و595 صفقة بسعر 5,000. كشفتها قائمة التحقق المستقلة، والإصلاح قاعدتان في إصدار القواعد التالي ثم تشغيل جديد على الجدول نفسه
ماذا لو اعتُمد المخرج دون مراجعة؟ من يتحمّل المسؤولية؟	من يرسل التقرير. لذلك تُطابق أهم النتائج على المصدر قبل الإرسال، والمهارة لا تعدّل البيانات

السؤال	الإجابة
ما البيانات التي رُفعت؟ وهل تسمح بها السياسة؟	في التجربة: بيانات وزارة العدل المفتوحة، ونسخة مصطنعة بشكلها. في العمل: السكربت يعمل محليًا دون إنترنت، والقيم الشخصية تُخفى قبل أي مشاركة صفقات العقار من وزارة العدل، الربع الأول 2024 المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة(GitHub نسخة)
لو تغيّر التطبيق أو اختفى غدًا، ماذا يبقى؟	السكربت والقالب والقواعد ملفات HTMLو Python تعمل وحدها دون أي تطبيق ذكاء اصطناعي